BÀI 1 – RESOURCE DESIGN

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM ONLINE

1 Yêu cầu bài tập

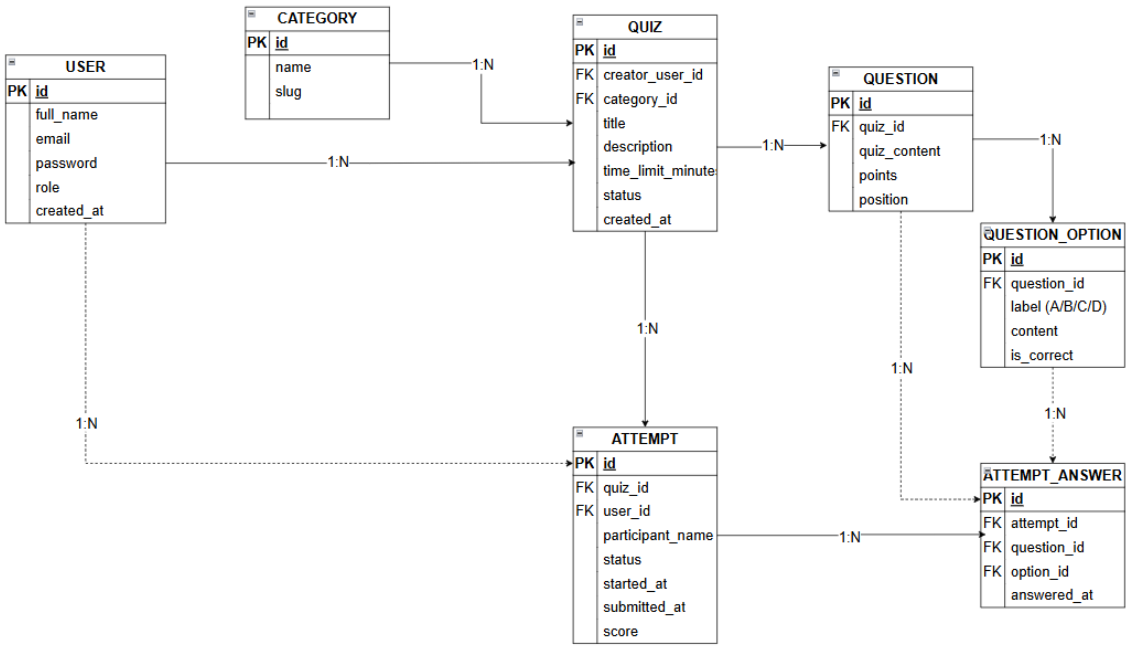
- **Domain:** Trắc nghiệm online.
- **3 resource chính:** `Quiz`, `Question`, `Attempt`.
- **ERD:** Một Quiz có nhiều Question và nhiều Attempt.
- Thiết kế danh sách **16 REST endpoints**.
- Xây dựng JSON Schema (Draft 2020-12) cho từng resource chính.

2 Mô hình dữ liệu

- `Quiz.id` là khóa chính của Quiz.
- `Question.quiz_id` là khóa ngoại trỏ đến Quiz.
- `Attempt.quiz_id` là khóa ngoại trỏ đến Quiz.
- `Attempt.answers` là mảng JSON gồm các cặp `(question_id, selected_option)`.
- Một Question thuộc về một Quiz. Mỗi câu trả lời phải tham chiếu Question thuộc đúng Quiz của lượt làm bài.

3 Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD mô tả các thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ trong hệ thống trắc nghiệm online.



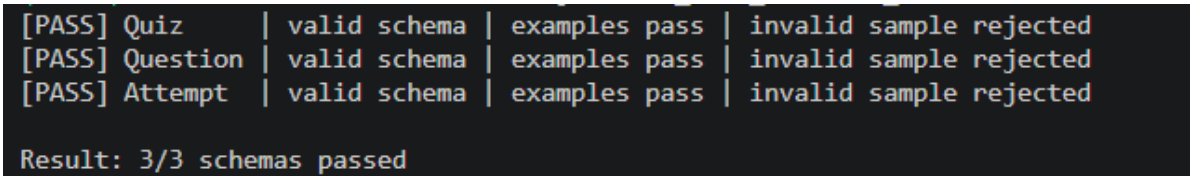
Hình 1: Sơ đồ ERD hệ thống trắc nghiệm online

4 Danh sách REST API

Hệ thống thiết kế 16 endpoint REST để quản lý đề thi, câu hỏi và lượt làm bài.

Method	URL	Mục đích
GET	`/api/v1/quizzes`	Danh sách đề thi
POST	`/api/v1/quizzes`	Tạo đề thi
GET	`/api/v1/quizzes/{quizId}`	Xem đề thi
PATCH	`/api/v1/quizzes/{quizId}`	Sửa đề thi
DELETE	`/api/v1/quizzes/{quizId}`	Xóa đề thi
GET	`/api/v1/quizzes/{quizId}/questions`	Danh sách câu hỏi theo đề
POST	`/api/v1/quizzes/{quizId}/questions`	Thêm câu hỏi vào đề
GET	`/api/v1/questions/{questionId}`	Xem chi tiết câu hỏi
PATCH	`/api/v1/questions/{questionId}`	Sửa câu hỏi
DELETE	`/api/v1/questions/{questionId}`	Xóa câu hỏi
GET	`/api/v1/quizzes/{quizId}/attempts`	Danh sách lượt làm theo đề
POST	`/api/v1/quizzes/{quizId}/attempts`	Bắt đầu làm bài
GET	`/api/v1/attempts/{attemptId}`	Xem lượt làm bài
PATCH	`/api/v1/attempts/{attemptId}`	Lưu câu trả lời
POST	`/api/v1/attempts/{attemptId}/submit`	Nộp bài và chấm điểm
GET	`/api/v1/attempts/{attemptId}/result`	Xem kết quả

5 Kiểm tra JSON Schema



Hình 2: Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của 3 JSON Schema